

Feature Modelling

Enzo Gurgel Bissoli(egb2)

UFPE CIn

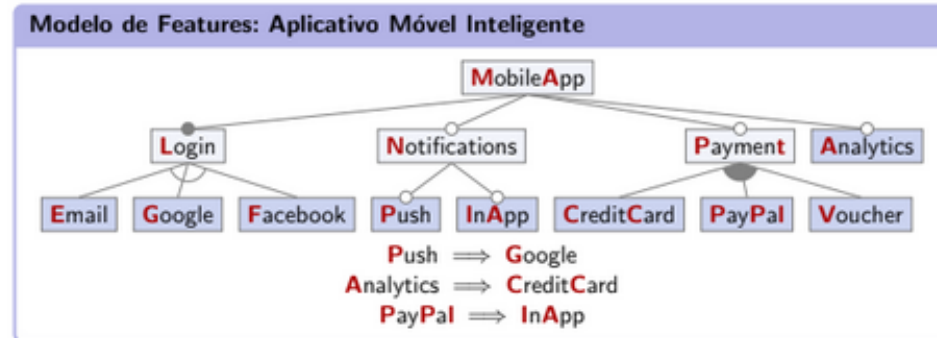
2026-04-07

Feature Modeling Exercises

Fundamentos de Modelagem de Features

Fundamentos de Modelagem de Features

Considere o seguinte modelo de features para uma linha de produto de aplicativo móvel. (As abreviações dos nomes das features estão destacadas em vermelho.)



- O que é um modelo de features e quais são seus propósitos e aplicações típicas na engenharia de linhas de produto de software?
- Explique o modelo de features dado, incluindo sua estrutura e suas restrições. Forneça uma configuração válida e uma inválida, juntamente com a justificativa para cada escolha.

a) Um modelo de feature é um modelo que define quais os possíveis produtos de uma linha de produtos de software, para tal o modelo codifica cada produto como uma expressão booleana tal que cada literal é uma feature. Modelo de features são essenciais para lidar com problemas de variabilidade em escala, guiar implementação, manutenção e evolução de produtos e ser um artefato para alinhamento de decisão com stakeholders.

b) O modelo apresentado define o conceito de um aplicativo móvel (root node) e cada feature no espaço do problema é mapeada em nós intermediários (Login, Notifications, Payment e Analytics) por fim o modelo apresenta um mapeamento para espaço de solução através de features que estão agrupadas nos nós intermediários. Na análise do diagrama temos que login é uma feature mutuamente exclusiva, notifications é um caso de features opcionais, payment é um caso de features mutuamente exclusivas mas ao menos uma deve estar presente. Suponha a configuração $[M, (L,N), (G)]$ é uma configuração válida pois o equivalente do primeiro cross-tree constraint é $G \rightarrow P$ e isso é verdadeiro, Payment nunca foi selecionado então continua com semântica válida, Analytics continua com semântica válida. a outra equivalente é $\text{CreditCard} \rightarrow \text{Analytics}$ e é verdadeiro e por fim $\text{InApp} \rightarrow \text{PayPal}$ que é verdadeiro. Agora suponha a seguinte configuração $[M, (L,P), (G,IA,PPL)]$, temos que a configuração é inválida visto que falta selecionar a feature de notifications.